

Fondamentaux de Swift

Introduction

Swift est un langage de programmation moderne développé par [Apple](#) pour créer des applications iPhone, iPad, Mac, Apple Watch et Apple TV.

Il est conçu pour être :

- simple à apprendre ;
- rapide et performant ;
- sécurisé ;
- moderne et facile à lire.

Ce livre a pour objectif d'initier les étudiants aux bases du langage Swift à travers des explications simples, des exemples pratiques et des exercices progressifs.

Chapitre 1 : Découverte de Swift

1.1 Qu'est-ce que Swift ?

Swift est un langage utilisé pour développer des applications iOS et macOS.

Exemples d'applications créées avec Swift :

- applications mobiles iPhone ;
- applications iPad ;
- applications Apple Watch ;
- jeux et applications interactives.

1.2 Installation des outils

Pour programmer en Swift, on utilise généralement :

- un Mac ;
- le logiciel [Xcode](#).

Xcode contient :

- l'éditeur de code ;
- le simulateur iPhone ;
- les outils de test ;
- les outils de création d'interface.

Chapitre 2 : Premier programme Swift

2.1 Afficher un message

```
print("Bonjour Swift !")
```

Explication

- `print()` permet d'afficher un message à l'écran.

2.2 Exercice

Afficher :

- votre nom ;
- votre âge ;
- votre école.

Chapitre 3 : Les variables

3.1 Définition

Une variable est un espace mémoire qui stocke une valeur.

3.2 Déclaration de variables

```
var nom = "Chris"  
var age = 25
```

Explication

- var signifie que la valeur peut changer.

3.3 Constantes

```
let pays = "Sénégal"
```

Explication

- let signifie que la valeur ne peut plus être modifiée.

3.4 Types de données

Type	Exemple
String	"Bonjour"
Int	25
Double	10.5
Bool	true

Chapitre 4 : Les opérations

4.1 Addition

```
let a = 10  
let b = 5
```

```
print(a + b)
```

4.2 Soustraction

```
print(a - b)
```

4.3 Multiplication

```
print(a * b)
```

4.4 Division

```
print(a / b)
```

Chapitre 5 : Les conditions

5.1 if

```
let age = 18
```

```
if age >= 18 {  
    print("Majeur")  
}
```

5.2 if else

```
if age >= 18 {  
    print("Majeur")  
} else {  
    print("Mineur")  
}
```

Chapitre 6 : Les boucles

6.1 Boucle for

```
for i in 1...5 {  
    print(i)  
}
```

6.2 Boucle while

```
var nombre = 1

while nombre <= 5 {
    print(nombre)
    nombre += 1
}
```

Chapitre 7 : Les fonctions

7.1 Définition

Une fonction est un bloc de code réutilisable qui réalise une tâche précise.

7.2 Fonction simple

```
func direBonjour() {
    print("Bonjour !")
}
```

```
direBonjour()
```

7.3 Fonction avec paramètres

```
func saluer(nom: String) {
    print("Bonjour \"(nom)\")")
}
```

```
saluer(nom: "Fatou")
```

Chapitre 8 : Les tableaux

8.1 Création d'un tableau

```
var fruits = ["Pomme", "Mangue", "Banane"]
```

8.2 Parcourir un tableau

```
for fruit in fruits {
    print(fruit)
}
```

Chapitre 9 : Les dictionnaires

9.1 Définition

Un dictionnaire stocke des données sous forme clé → valeur.

9.2 Exemple

```
var etudiant = [  
    "nom": "Ali",  
    "ville": "Dakar"  
]  
  
print(etudiant["nom"]!)
```

Chapitre 10 : Introduction aux interfaces iOS

Avec Swift et SwiftUI, on peut créer des interfaces modernes.

Exemple simple

```
import SwiftUI  
  
struct ContentView: View {  
    var body: some View {  
        Text("Bonjour SwiftUI")  
    }  
}
```

Chapitre 11 : Mini-projet

Application Liste de tâches

Fonctionnalités :

- ajouter une tâche ;
- afficher les tâches ;
- supprimer une tâche.

Notions utilisées :

- variables ;
- tableaux ;
- fonctions ;
- conditions ;
- interface utilisateur.

Chapitre 12 : Bonnes pratiques

- bien nommer les variables ;
- commenter le code ;
- organiser les fichiers ;
- tester régulièrement ;
- écrire un code simple et lisible.

Conclusion

Swift est un langage moderne et puissant qui permet de créer des applications mobiles professionnelles pour l'écosystème Apple. Avec de la pratique et des projets progressifs, les étudiants pourront développer leurs compétences en programmation mobile et créer leurs propres applications iOS.